

## 2014 级高等数学 I (2) 考试卷 (A)

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 已知  $\mathbf{a} = (1, -5, 5)$ ,  $\mathbf{b} = (1, -3, 2)$ ,  $\mathbf{c} = (401, 0, 0)$ , 则  $\mathbf{a} \times (2\mathbf{b}) + 5\mathbf{c} =$  (2015, 6, 4)

(2) 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $xe^x - ye^y = ze^z$  确定, 则  $dz = \frac{(1+x)e^x dx - (1+y)e^y dy}{(1+z)e^z}$

(3) 交换积分次序, 有  $\int_1^{e^2} dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy = \int_0^2 dy \int_{e^y}^{e^2} f(x, y) dx$

(4) 设  $\Sigma$  是圆柱体  $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq h\}$  ( $R > 0, h > 0$ ) 的整个表面外侧, 则曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} xz dy dz + xy dz dx + yz dx dy = \frac{1}{2} \pi R^2 h^2$$

(5) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{2^n \sqrt{n}}$  的收敛域是  $[-3, 1]$

本题  
得分

二、选择题(每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 函数  $u = xy^z$  在点  $(1, 1, 1)$  处沿方向  $\mathbf{l} = (1, 2, 2)$  的方向导数是

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. 【 B 】

(2)  $xOz$  面上的曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$  ( $a > 0, c > 0$ ) 绕  $x$  轴旋转一周形成的旋转曲面的方程是

(A)  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ . (B)  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{c^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ . (C)  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ . (D)  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ . 【 D 】

(3) 设在上半平面  $y > 0$  内  $\frac{xdy + kydx}{x^2 + y^2}$  是某二元函数  $u(x, y)$  的全微分, 则  $k$  的值为

(A) -1. (B) 0. (C) 1. (D) 2. 【 A 】

(4) 设  $u_n = (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 则

(A) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  都发散. (B) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散, 而级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛.  
(C) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 而级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  发散. (D) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  都收敛. 【 C 】

本题  
得分

三、计算下列各题(每小题 8 分, 共 32 分)

(1) 设  $z = f(x^2 - y^2, e^y \sin x)$ , 其中  $f$  具有二阶连续偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  及  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .

解  $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'_1 + e^y \cos x f'_2,$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= 2f'_1 + 2x(2xf''_{11} + e^y \cos x f''_{12}) - e^y \sin x f'_2 + e^y \cos x (2xf''_{21} + e^y \cos x f''_{22}) \\ &= 4x^2 f''_{11} + 4xe^y \cos x f''_{12} + e^{2y} \cos^2 x f''_{22} + 2f'_1 - e^y \sin x f'_2. \end{aligned}$$

(2) 求过两条平行直线  $\frac{x-3}{5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$  和  $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$  的平面的方程.

解 两直线上各取一点, 分别为  $M_1(3, 1, -2)$  和  $M_2(4, -3, 0)$ ,

则  $\overrightarrow{M_1 M_2} = (1, -4, 2),$

直线的方向向量  $\mathbf{s} = (5, 2, 1),$

所求平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{s} \times \overrightarrow{M_1 M_2} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 5 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \end{vmatrix} = (8, -9, -22),$$

因此所求平面为  $8(x-3) - 9(y-1) - 22(z+2) = 0,$

即  $8x - 9y - 22z - 59 = 0.$

考试形式 开卷 ( )、闭卷 ( ☒ ), 在选项上打 “☒”

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2015.5.20 使用学期 2014-2015-2 总张数 3 教研室主任审核签字\_\_\_\_\_

(3) 计算二重积分  $\iint_D (x+2y)\sqrt{x^2+y^2}d\sigma$ , 其中  $D$  是由圆  $x^2+y^2=2x$  所围成的平面区域.

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} (\rho\cos\theta + 2\rho\sin\theta)\rho \cdot \rho d\rho \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^5\theta + 2\cos^4\theta\sin\theta) d\theta \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5\theta d\theta = 8 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{64}{15}.\end{aligned}$$

(4) 求由上半球面  $x^2+y^2+z^2=2a^2$  ( $z \geq 0$ ) 与圆锥面  $z=\sqrt{x^2+y^2}$  所围成的立体的体积.

$$\begin{aligned}\text{解1 } V &= \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \rho d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{2a^2-\rho^2}} dz \\ &= 2\pi \int_0^a \rho (\sqrt{2a^2-\rho^2} - \rho) d\rho \\ &= \frac{4}{3} (\sqrt{2}-1) \pi a^3.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解2 } V &= \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi d\varphi \int_0^{\sqrt{2}a} r^2 dr \\ &= 2\pi \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \frac{1}{3} (\sqrt{2}a)^3 = \frac{4}{3} (\sqrt{2}-1) \pi a^3.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解3 } V &= \iiint_{\Omega} dv = \int_0^a dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dx dy + \int_a^{\sqrt{2}a} dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2a^2-z^2} dx dy \\ &= \pi \int_0^a z^2 dz + \pi \int_a^{\sqrt{2}a} (2a^2 - z^2) dz \\ &= \frac{1}{3} \pi a^3 + 2\pi (\sqrt{2}-1)a^3 - \frac{1}{3} \pi (2\sqrt{2}-1)a^3 = \frac{4}{3} (\sqrt{2}-1) \pi a^3.\end{aligned}$$

本题  
得分

四、(本题8分) 将函数  $f(x) = \arctan x$  展开成  $x$  的幂级数, 并求级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$  的和.

$$\text{解 } f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (-1 < x < 1),$$

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (-1 \leq x \leq 1),$$

$$\text{令 } x=1 \text{ 得 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = f(1) = \frac{\pi}{4}.$$

本题  
得分

五、(本题9分) 计算曲线积分  $I = \int_L (e^x \sin y - x - y) dx + (e^x \cos y + x) dy$ , 其中  $L$  是曲线  $y = \sqrt{2x-x^2}$  上从点  $A(2,0)$  到点  $O(0,0)$  的有向弧段.

$$\begin{aligned}\text{解1 } I &= \left( \oint_{L+OA} - \int_{OA} \right) (e^x \sin y - x - y) dx + (e^x \cos y + x) dy \\ &= \iint_D 2 dx dy - \int_0^2 (-x) dx \\ &= \pi + 2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解2 } I &= \int_L d \left( e^x \sin y - \frac{1}{2} x^2 + xy \right) - 2y dx \\ &= \left[ e^x \sin y - \frac{1}{2} x^2 + xy \right]_{(2,0)}^{(0,0)} - 2 \int_2^0 \sqrt{2x-x^2} dx \\ &= 2 + \pi.\end{aligned}$$

本题  
得分

六、(本题10分)设有椭球面  $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ , 其中  $a > 0, b > 0, c > 0$ .

(1) 证明  $\Sigma$  上任一点  $(x_0, y_0, z_0)$  处的切平面方程为  $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$ .

(2) 在第一卦限内作  $\Sigma$  的切平面, 使该切平面与三坐标面所围成的四面体的体积最小. 求切点坐标及最小体积.

解 (1) 设  $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$ , 则切平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \left( \frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2} \right) = 2 \left( \frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2} \right),$$

故切平面方程为  $\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0$ ,

整理并注意到  $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ , 即得  $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$ .

(2) 切平面在三个坐标轴上的截距依次为  $\frac{a^2}{x_0}, \frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$ , 故问题归结为

$$\begin{cases} \min V = \frac{1}{6} \frac{a^2 b^2 c^2}{x_0 y_0 z_0}, \\ \text{s.t. } \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1, \end{cases}$$

等价于

$$\begin{cases} \max V = xyz, \\ \text{s.t. } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \end{cases}$$

作 Lagrange 函数  $L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left( \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$ ,

令

$$\begin{cases} L_x = yz + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 \\ L_y = xz + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 \\ L_z = xy + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$$

解得

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

由实际问题的性质可知, 所求切点即为  $\left( \frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$ , 此时四面体的体积为

$$V_{\min} = \frac{1}{6} \frac{a^2 b^2 c^2}{\frac{a}{\sqrt{3}} \frac{b}{\sqrt{3}} \frac{c}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc.$$

本题  
得分

七、(本题5分)已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_n}{u_{n+1}} \right| = \rho$  且  $\rho < 1$ , 问级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  是否一定收敛或一定发散?

如果一定, 请证明你的结论; 如果不一定请举例说明.

解 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  一定发散. 证明如下:

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_n}{u_{n+1}} \right| = \rho < 1$  知, 对  $\varepsilon \in (0, 1 - \rho)$ , 存在正整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时

$$\left| \frac{u_n}{u_{n+1}} \right| < \rho + \varepsilon < 1,$$

即

$$|u_n| \leq |u_{n+1}|, \quad n = N, N+1, \dots$$

亦即当  $n \geq N$  时,  $|u_n|$  是逐渐增大的, 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ ,

由级数收敛的必要条件知, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散.